

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya

CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Formulalar F159–F183 · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. **Eng kichik kvadratlar usuli** (*Least Squares*) nimani minimallashtirishini aytib berish, uning uchta asosini nomlash va uning *zaifligini* — chetlashgan kuzatuvga barqaror emasligini — tan olish.
2. Real ma'lumotda **qiyalik** (*Slope*) b_1 va **kesishma** (*Intercept*) b_0 ni *qo'lda* hisoblash, $b_1 = r s_y/s_x$ bog'lanishi bilan tekshirish va natijani **birliklar bilan** talqin qilish.
3. **Qoldiq** (*Residual*) larni hisoblash, ularning ikkita ayniyatini tushuntirish va **qoldiqlar diagrammasi** (*Residual Plot*) ni o'qish.
4. $SST = SSR + SSE$ ayniyatidan **determinatsiya koeffitsiyenti** (*Coefficient of Determination*) R^2 va **qoldiq standart og'ishi** (*Residual Standard Error*) s_e ni chiqarish va **ular turli savollarga javob berishini** ko'rsatish.
5. **L-I-N-E** shartlarini — *chiziqlilik*, *bog'liqsizlik*, *normallik*, *teng dispersiya* — mos vosita bilan tekshirish, ularni *muhimlik bo'yicha tartiblash* va buzilish holatida nima noto'g'ri bo'lishini aytish.
6. **Leveraj** (*Leverage*), **studentlashgan qoldiq** (*Studentised Residual*) va **Kuk masofasi** (*Cook's Distance*) ni uchta *boshqa-boshqa* tushuncha sifatida ishlatish va **ta'sirchan nuqta** (*Influential Point*) topilganda *ma'lumot kelib chiqishiga qarab* qaror qabul qilish.
7. **O'rtachaga qaytish** (*Regression to the Mean*) ni ρ orqali *oldindan aytish* va uni soxta "samaradorlik" xulosasidan ajratish.
8. **Ekstrapolyatsiya** (*Extrapolation*) ning ikki turini tanish va modelning chegarasini o'zingiz e'lon qilish.

11-haftadan 12-haftaga: nima o'zgardi

6-haftada r ni o'rgandik: bog'lanishning *kuchi* va *yo'nalishi*. 11-haftada Kramer V ni o'rgandik: kategorik bog'lanishning *kuchi*. Ikkalasi ham **bitta son** va ikkalasi ham "qanchalik" degan savolga javob beradi.

Amaliy savol esa boshqacha: "byudjet 1 mln \$ ga oshsa, daromad *qanchaga* oshadi?", "hosildorlik yiliga *necha* t/ga o'smoqda?". Bunga javob berish uchun **ikkita** son kerak — qiyalik va kesishma — va ular bilan birga yangi obyekt keladi: **qoldiqlar**. Haftaning yarmi aynan ular haqida.

Bu haftada xulosa (inference) yo'q. Qiyalik uchun standart xato, t -test, ishonch oralig'i va bashorat oralig'i — **13-haftada**. Bu hafta: chiziqni *qurish*, uni *o'qish* va unga *ishonish mumkinmi* degan savol.

2 Model va eng kichik kvadratlar**F159 · Oddiy chiziqli regressiya modeli**

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

β_0 va β_1 — **bosh to'plam** parametrlari (noma'lum, hech qachon ko'rmaymiz); b_0 va b_1 — ularning **tanlanma** bahosi. ε_i — tasodifiy xato. Yunon harfi = bosh to'plam, lotin harfi = tanlanma — bu qoida 9-haftadan beri o'zgargani yo'q.

F160 · Eng kichik kvadratlar mezon

$$\min_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$$

Nega aynan kvadrat? Uchta sabab. (1) Kvadrat ishorani yo'qotadi — musbat va manfiy og'ishlar bir-birini yutmaydi. (2) Yechim *yopiq shaklda* mavjud: hosilalarni nolga tenglashtirish ikkita chiziqli tenglama beradi. Mutlaq qiymatni minimallashtirish uchun bunday formula yo'q. (3) ε normal bo'lsa, eng kichik kvadratlar *maksimal ishonchlilik* bahosi bilan ustma-ust tushadi.

Va bitta halol e'tirof. Kvadrat katta og'ishga *juda katta* vazn beradi, shuning uchun eng kichik kvadratlar chetlashgan kuzatuvga **barqaror emas**. Bu tanlov qulaylik uchun qilingan — va uni shunday deb aytish kerak. 8-bo'limda buni raqamda ko'rasiz.

F161–F162 · Qiyalikning ikki shakli

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad (\text{F161}), \quad b_1 = r \cdot \frac{s_y}{s_x} \quad (\text{F162})$$

bu yerda $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ va $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$. F162 — 6-hafta bilan ko'prik: **qiyalik korrelyatsiyaning birlikli shakli**. r birliksiz, b_1 esa “ y birligi bir birlik x ga”. Ikkalasining *ishorasi har doim bir xil*. Har bir hisobdan keyin F161 ni F162 bilan tekshiring — bu bepul nazorat.

F163 · Kesishma

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$b_0 - x = 0$ bo'lgandagi model qiymati. **Uni faqat $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lsagina talqin qiling**. Aks holda b_0 — shunchaki chiziqni o'z joyiga qo'yadigan son, bog'liqsiz ma'nosi yo'q.

3 Bashorat, qoldiq va ikkita ayniyat

F164–F165 · Bashorat qilingan qiymat va qoldiq

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i \quad (\text{F164}), \quad e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (\text{F165})$$

Bashorat qilingan qiymat (*Fitted Value*) $\hat{y}_i$ — chiziq nima deydi; y_i — ma'lumot nima deydi; e_i — ular orasidagi farq, *vertikal* masofa. e_i ning birligi y ning birligi bilan bir xil.

Diqqat: e_i — *qoldiq* (kuzatiladi), ε_i — *xato* (hech qachon kuzatilmaydi). Ikkisi bir narsa emas: $e_i - \varepsilon_i$ ning yagona ko'rinadigan izi.

F166–F167 · Qoldiqlarning ikki ayniyati

$$\sum_{i=1}^n e_i = 0 \quad (\text{F166}), \quad \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0 \quad (\text{F167})$$

Bu ikkisi *tasodif emas* — ular eng kichik kvadratlar tenglamalarining **o'zi**. F160 dagi yig'indini b_0 bo'yicha differensiallab nolga tenglashtirsak F166 chiqadi; b_1 bo'yicha differensiallab nolga tenglashtirsak F167 chiqadi.

Amaliy foydasi: hisobingizni tekshirish. Qo'lda hisoblaganda $\sum e_i$ nolga (yaxlitlash xatosi darajasida) teng chiqmasa, xato qilgansiz. Kompyuterda bu son 10^{-14} atrofida bo'ladi — misolimizda $-1,78 \times 10^{-14}$ va $-6,75 \times 10^{-14}$.

F181 · Chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ nuqtadan o'tadi

$$\hat{y}(\bar{x}) = b_0 + b_1 \bar{x} = (\bar{y} - b_1 \bar{x}) + b_1 \bar{x} = \bar{y}$$

Har qanday eng kichik kvadratlar chizig'i *ikkita o'rtachaning kesishmasidan* o'tadi. Bu F163 ning bevosita oqibati va yana bitta bepul tekshiruv: chiziqni chizib, $(\bar{x}, \bar{y})$ nuqtani belgilang — chiziq undan o'tmasa, hisobda xato bor.

4 Og'ishni ikkiga bo'lish: R^2 va s_e

F168–F170 · Uchta kvadratlar yig'indisi

$$\begin{aligned} SST &= \sum_i (y_i - \bar{y})^2 && \text{jami og'ish (F168)} \\ SSR &= \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2 && \text{model tushuntirgani (F169)} \\ SSE &= \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2 && \text{qolgani (F170)} \end{aligned}$$

O'zbekcha nomlari: **jami kvadratlar yig'indisi** (*Total Sum of Squares*), **model kvadratlari yig'indisi** (*Regression Sum of Squares*), **qoldiq kvadratlari yig'indisi** (*Error Sum of Squares*). SST faqat y ga bog'liq — u modelni bilmaydi.

F171 · Ayniyat

$$SST = SSR + SSE$$

Bu *taxmin emas, ayniyat*: u har qanday eng kichik kvadratlar modeli uchun **aynan** bajariladi, shartlar buzilgan bo'lsa ham. Sababi F166–F167: qoldiqlar vektori $(\hat{y}_i - \bar{y})$ vektoriga ortogonal, demak Pifagor teoremasi ishlaydi.

F172–F173 · Determinatsiya koeffitsiyenti

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad (\text{F172}), \quad R^2 = r^2 \quad (\text{F173, faqat oddiy regressiyada})$$

Talqini: “ y ning o'zgaruvchanligining R^2 ulushi x bilan bog'liq”. $0 \leq R^2 \leq 1$, birligi **yo'q**.

R^2 **NIMANI aytmaydi**: model to'g'rimi (Anskomb kvarteti), bashorat qanchalik aniq (s_e ning ishi), sabab bormi (13-hafta), x ning o'zgarishi katta ahamiyatga egami (amaliy ahamiyat).

F174–F175 · Qoldiq standart og'ishi va erkinlik darajasi

$$s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} \quad (\text{F174}), \quad df = n - 2 \quad (\text{F175})$$

s_e — chiziq atrofidagi *tipik* vertikal og'ish, birligi y ning birligi bilan bir xil. $n - 2$: ikkita parametr (b_0 va b_1) ma'lumotdan baholandi, shuning uchun ikkita erkinlik “sarflandi”. $n = 2$ bo'lsa chiziq ikki nuqtadan aynan o'tadi va s_e aniqlanmaydi — bu tasodif emas, bu ogohlantirish.

Haftaning markaziy qoidasi: R^2 ni hech qachon s_e siz keltirmang

Ular **turli savollarga** javob beradi.

- R^2 : “*model x ni qanchalik ishlatdi?*” — birliksiz, taqqoslash uchun.
- s_e : “*men qanchalik aniq bashorat qilaman?*” — y birligida, qaror qabul qilish uchun.

Ikkita real model, kartoshka $\sim$ yil:

mamlakat	b_1 (t/ga har yil)	R^2	s_e (t/ga)
O'zbekiston	1,043930	0,969364	1,502218
Qozog'iston	0,452752	0,901928	1,208462

R^2 farqi atigi 0,067435 va u O'zbekiston foydasiga. s_e esa **1,2431** marta farq qiladi va u *Qozog'iston* foydasiga. Ya'ni “yaxshiroq” model qaysi biri ekani savolga bog'liq. **Har doim ikkalasini ham yozing.**

5 To'liq ishlangan misol: Qozog'iston kartoshka hosildorligi

Ma'lumot. OWID/FAOSTAT, Qozog'iston, kartoshka hosildorligi (t/ga), 2010–2018; x = yil – 2010, n = 9.

yil	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
y	14,319	16,718	16,593	18,152	18,425	18,550	19,038	19,416	19,794

5.1 Qadam 1 — og'ishlar jadvali

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
0	14,319	-4	-3,570444	14,281778	16
1	16,718	-3	-1,171444	3,514333	9
2	16,593	-2	-1,296444	2,592889	4
3	18,152	-1	+0,262556	-0,262556	1
4	18,425	0	+0,535556	0,000000	0
5	18,550	+1	+0,660556	0,660556	1
6	19,038	+2	+1,148556	2,297111	4
7	19,416	+3	+1,526556	4,579667	9
8	19,794	+4	+1,904556	7,618222	16
		yig'indi		$S_{xy} = 35,282000$	$S_{xx} = 60$

$$\bar{x} = 4 \cdot \bar{y} = 17,889444 \cdot S_{yy} = 23,870096 \cdot s_x = 2,738613 \cdot s_y = 1,727357.$$

5.2 Qadam 2 — qiylilik, kesishma va tekshiruv

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{35,282000}{60} = \mathbf{0,588033} \text{ (F161)}, \quad b_0 = 17,889444 - 0,588033 \times 4 = \mathbf{15,537311} \text{ (F163)}$$

Tekshiruv (F162): $r = S_{xy} / \sqrt{S_{xx} S_{yy}} = 0,932289$ va $r s_y / s_x = 0,932289 \times 1,727357 / 2,738613 = 0,588033$ — F161 bilan ustma-ust tushdi.

Model: $\hat{y} = 15,537311 + 0,588033 x$.

Talqin — birliklar bilan, sababsiz

$b_1 = 0,588033$ **t/ga har yil.** “2010–2018 yillarda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi o'rtacha yiliga 0,5880 t/ga oshgan.”

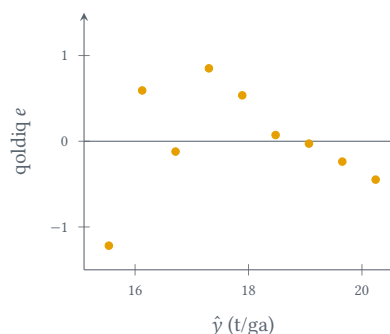
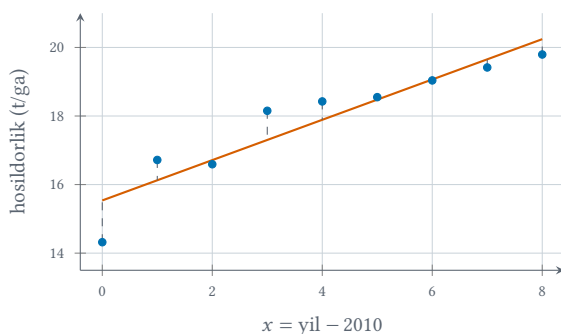
$b_0 = 15,537311$ **t/ga.** “ $x = 0$, ya'ni 2010-yil uchun modelning qiymati 15,5373 t/ga.” Bu yerda $x = 0$ ma'lumot oralig'ining chetida joylashgan, shuning uchun talqin o'rinli — lekin **har doim emas**.

Nima demaymiz. “Yil hosildorlikni oshiradi”, “vaqt hosildorlikka ta'sir qiladi” — bular *sabab* tilida. Bu haftada halol fe'l bitta: *birga o'zgaradi / bog'liq*. Sabab haqidagi savol 13-haftada.

5.3 Qadam 3 — qoldiqlar

yil	x	y	$\hat{y}$ (F164)	$e = y - \hat{y}$ (F165)
2010	0	14,319	15,537311	-1,218311
2011	1	16,718	16,125344	+0,592656
2012	2	16,593	16,713378	-0,120378
2013	3	18,152	17,301411	+0,850589
2014	4	18,425	17,889444	+0,535556
2015	5	18,550	18,477478	+0,072522
2016	6	19,038	19,065511	-0,027511
2017	7	19,416	19,653544	-0,237544
2018	8	19,794	20,241578	-0,447578

$$\sum e_i = -1,78 \times 10^{-14} \text{ (F166)} \cdot \sum x_i e_i = -6,75 \times 10^{-14} \text{ (F167)} \cdot \hat{y}(\bar{x}) = \hat{y}(4) = 17,889444 = \bar{y} \text{ (F181)}.$$



Chapda: ma'lumot, chiziqli va vertikal qoldiqlar. O'ngda: qoldiqlar diagrammasi (e vs $\hat{y}$) — aniq shakl yo'q, yelpig'ich yo'q.

5.4 Qadam 4 — R^2 va s_e

$$SSE = 3,123104, \quad SSR = 20,746992, \quad SST = 23,870096$$

Tekshiruv (F171): $20,746992 + 3,123104 = 23,870096$; ayirma $7,11 \times 10^{-15}$.

$$R^2 = \frac{20,746992}{23,870096} = \mathbf{0,869162}, \quad r^2 = 0,932289^2 = 0,869162 \text{ (F173, ayirma } 1,11 \times 10^{-16})$$

$$s_e = \sqrt{\frac{3,123104}{9-2}} = \sqrt{\frac{3,123104}{7}} = \mathbf{0,667950} \text{ t/ga}, \quad df = 7$$

Ikkalasini birga o'qish

" $R^2 = 0,869162$: hosildorlik o'zgaruvchanligining 86,92 foizi yil bilan bog'liq. $s_e = 0,6680$ t/ga: chiziqli atrofida tipik og'ish shuncha. y ning o'z og'ishi $s_y = 1,7274$ t/ga edi, demak model tipik xatoni **61,33** foizga kamaytirdi."

Shartlar tekshiruvi (majburiy qism). *L*: qoldiqlar diagrammasida shakl yo'q → bajarilgan. *I*: $n = 9$ vaqt qatori — ehtiyot bo'ling; qoldiqlar ketma-ketligida aniq to'liqin ko'rinmaydi, lekin n kichik va xulosa kuchsiz. *N*: qiyshilik $-0,6164$, Shapiro–Uilk $p = 0,741843$ → rad etilmaydi. *E*: yelpig'ich yo'q → bajarilgan.

6 R^2 nimani anglatmaydi: bitta ekin, besh mamlakat

Bir xil model (bug'doy hosildorligi ~ yil), bir xil davr (1992–2018, $n = 27$), besh mamlakat.

mamlakat	b_1 (t/ga har yil)	R^2	s_e (t/ga)	r
Tojikiston	0,10340	0,9262	0,2362	0,9624
O'zbekiston	0,13486	0,8237	0,5051	0,9076
O'zbo'g'iston	0,01411	0,1857	0,2392	0,4309
Turkmaniston	-0,04259	0,1750	0,7485	-0,4183
Qirg'iziston	-0,00189	0,0029	0,2825	-0,0540

Aniq chetlar: 0,002911 (Qirg'iziston) va 0,926243 (Tojikiston).

Uchta savol — va javoblari

- Qirg'izistonda $R^2 = 0,0029$. Bu "model yomon" deganimi?** Yo'q — bu *natija*: 27 yil davomida **trend yo'q**. Past R^2 — muvaffaqiyatsizlik emas, javob.
- Turkmanistonda $b_1 < 0$. Hosildorlik pasayganmi?** Model shunday deydi, lekin $R^2 = 0,1750$ va $s_e = 0,7485$ t/ga — qator juda shovqinli, xulosani ehtiyotkorlik bilan bering. s_e ni ko'rsatmasangiz, bu ehtiyotkorlik ko'rinmaydi.
- Tojikistonda R^2 eng yuqori. Demak u yerdagi qishloq xo'jaligi eng barqarormi?** Yo'q. R^2 trend haqida, daraja yoki barqarorlik haqida emas. Diqqat qiling: O'zbo'g'istonning s_e si (0,2392) Tojikistonnikiga (0,2362) deyarli teng — R^2 lari esa 0,1857 va 0,9262.

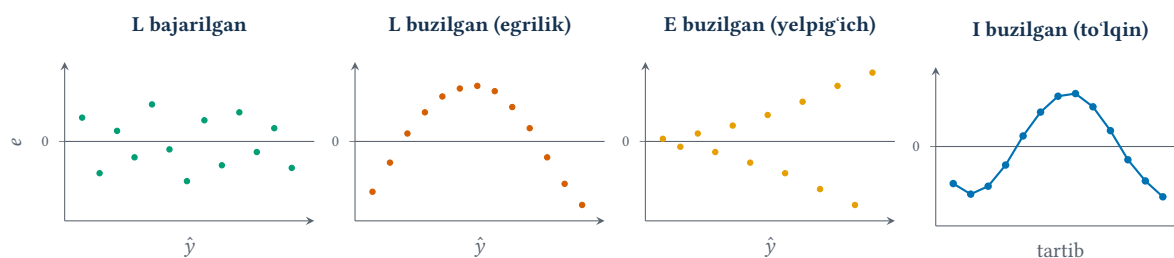
7 L-I-N-E: to'rtta shart, to'rtta savol

Shartlar NIMA UCHUN kerak — aniq javob

b_0 va b_1 ni hisoblash uchun **hech qanday shart kerak emas**: eng kichik kvadratlar har doim son beradi. Shartlar s_e , bashorat va **13-haftadagi xulosa** (*t*-test, ishonch oralig'i) uchun kerak. Shart buzilsa, qiyalik baribir hisoblanadi — faqat unga *ishonib bo'lmaydi*.

To'rtta shart: **chiziqlilik** (*Linearity*) (L), bog'liqsizlik (I), normallik (N) va **teng dispersiya** (*Equal Variance*) (E).

	Shart	Vosita	Buzilish qanday ko'rinadi	Bu haftadagi misol
L	Chiziqlilik	e vs $\hat{y}$ diagrammasi	Qoldiqlarda aniq <i>egrilik</i> : parabola, "U" yoki teskari "U" shakli	Anskomb II to'plami
I	Bog'liqsizlik	e vs <i>tartib</i> (yil, vaqt); lag-1 korrelyatsiya; Darbin–Uotson (F180)	Qoldiqlarda <i>to'liqin</i> : musbat qoldiqdan keyin yana musbat. $DW \ll 2$	O'zbekiston bug'doy: lag-1 = 0,789704, DW = 0,387164
N	Normallik	Qoldiqlarning QQ-diagrammasi (<i>test emas</i>)	QQ-diagramma uchlarida kuchli egilish; qiyshqlik	Filmlar (xom): qiyshqlik 2,6679
E	Teng dispersiya	e vs $\hat{y}$ diagrammasi; choraklar bo'yicha qoldiq SD	Yelpig'ich shakli (<i>Fan Shape</i>): tarqoqlik $\hat{y}$ bilan o'sadi yoki kamayadi	Filmlar: SD nisbati 5,2395



To'rtta *sxematik* diagramma (o'lchangan ma'lumot emas): shakllarni tanish uchun. Uchinchi va to'rtinchi bir-biriga o'xshaydi — farq *gorizontal o'qda*: E uchun $\hat{y}$, I uchun *tartib*.

Muhimlik tartibi — shartlar teng emas

- L — eng muhim.** Buzilsa, model *noto'g'ri savolga* javob beradi va b_1 ning talqini bekor.
- I — juda muhim.** Buzilsa, s_e va (13-haftada) barcha p -qiymatlar noto'g'ri — odatda *juda kichik*, ya'ni siz haqiqatdan ko'ra ishonchliroq ko'rinasiz.
- E — muhim.** Baholar o'rinli qoladi, lekin *aniqlik bahosi* (s_e , oraliqlar) noto'g'ri.
- N — eng kam muhim.** n katta bo'lsa, markaziy limit teoremasi (7-hafta) uni deyarli keraksiz qiladi.

Talabalar odatda teskari tartibda ishlaydi: normallik testini o'tkazadi va chiziqlilikni tekshirmaydi. *Eng muhim shart eng oson ko'riladi* — shunchaki diagrammaga qarash kerak.

F180 · Darbin–Uotson statistikasi

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \approx 2(1 - \rho_1)$$

ρ_1 — qoldiqlarning lag-1 (**avtokorrelyatsiya** (*Autocorrelation*)) korrelyatsiyasi. Bog'liqsizlikda $DW \approx 2$; *musbat* avtokorrelyatsiyada $DW < 2$; *manfiyda* $DW > 2$. Lag-1 korrelyatsiya uchun qo'pol chegara: $z_{0,975}/\sqrt{n}$.

I sharti buzilgan: O'zbekiston bug'doyi (11-haftadan davom)

Model: bug'doy $\sim$ yil, 1992–2018, $n = 27$. $b_1 = 0,134864$ t/ga har yil $\cdot R^2 = 0,823664 \cdot s_e = 0,505103$ t/ga.

Shartlar tekshiruvi. Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi **0,789704**, chegara $z_{0,975}/\sqrt{27} = 1,959964/\sqrt{27} = 0,377195 \Rightarrow$ **I sharti buzilgan**. Darbin–Uotson = **0,387164**; nazariya $2(1 - \rho) = 0,420592$ — ikkalasi ham bir xil xulosaga olib keladi. N: qiyshqlik $-0,4810$, Shapiro–Uilk $p = 0,746984$ — bu shart bajarilgan.

Taqqoslash uchun: Qozog'iston bug'doyi, *aynan shu* model va yillar: lag-1 = $-0,293276$ (chegaradan kichik), $DW = 2,365583 \Rightarrow$ shart **bajarilgan**.

✓ **Bir xil ma'lumot to'plami, bir xil model, ikki xil verdikt.** Demak shartni *har safar* tekshirish kerak, bir marta emas. Va e'tibor bering: 11-haftada bog'liqsizlik shartini *aynan shu* qator buzgan edi — o'shanda ikki tanlanma testida, bugun regressiyada. *Ma'lumot nuqsoni usul o'zgargani bilan yo'qolmaydi*.

Oqibati: 27 ta kuzatuv 27 ta *bog'liqsiz* ma'lumot emas. $s_e = 0,505103$ — optimistik baho.

8 Qoldiqlar diagrammasi ma'lumotdagi xatoni topadi

2 467 film: byudjet → jahon daromadi (mln \$)

To'liq ma'lumot. $n = 2\,467$ · $\hat{y} = -0,705390 + 2,726829x$ · $R^2 = 0,489295$ · $s_e = 104,246435$ mln \$. Talqin: byudjet 1 mln \$ ga ko'p bo'lgan filmning jahon daromadi o'rtacha 2,7268 mln \$ ga ko'p.

Qoldiqlar diagrammasi nima ko'rsatdi. Eng katta manfiy qoldiqlar tasodifiy tarqalmagan — ular *bitta tekis chiziqda* yotadi. Sabab: **31 ta** filmda jahon daromadi *aynan nol*, va o'sha 31 tasining *hammasida* ichki daromad ham nol. Eng kattasi — **Aquaman** (2018), byudjet 160,0 mln \$, daromad 0. Bu mumkin emas.

Demak nol — “daromad bo'lmagan” emas, **“ma'lumot yo'q”**. Buni *statistik test emas*, qoldiqlar diagrammasi topdi.

Va endi halol qism. Noll qatorlarni olib tashlaymiz: $n = 2\,436$, b_1 2,726829 → 2,739510, b_0 → -0,815444, R^2 0,489295 → 0,490273. Qiyalik atigi **0,4650** foizga o'zgardi — 2 467 tadan 31 tasi natijani deyarli o'zgartirmadi.

Lekin tuzatish baribir shart. Uchta sabab: (1) keyingi safar $n = 30$ bo'lishi mumkin va o'shanda bitta shunday nuqta ham natijani buzadi (8-bo'linga qarang); (2) nol qiymat boshqa har qanday tahlilda (o'rtacha, median, ulush) xatoga olib keladi; (3) “ta'siri kichik ekan” — bu *natijani ko'rgandan keyin* aytilgan gap; qaror ma'lumot sifatiga qarab, natijaga qaramasdan qabul qilinadi.

F183 · Log-log model va elastiklik

$$\log y = b_0 + b_1 \log x \implies b_1 = \frac{\% \Delta y}{\% \Delta x}$$

b_1 — **elastiklik** (Elasticity): “ x bir foizga oshsa, y o'rtacha b_1 foizga oshadi”. Birliksiz, shuning uchun turli o'lchov birliklari orasida taqqoslash mumkin.

Log-log: yelpig'ich yo'qolmaydi, teskari aylanadi

$n = 2\,436$ · $b_1 = 1,148411$ · $b_0 = -0,039082$ · $R^2 = 0,466680$ · $s_e = 0,695197$. Talqin (F183): byudjet 1 foizga ko'p bo'lsa, daromad o'rtacha 1,1484 foizga ko'p. $b_1 > 1$ — daromad byudjetdan *tezroq* o'sadi.

E shartini o'lchaymiz — byudjet choraklari bo'yicha qoldiq SD lari:

model	1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak	nisbat
xom	34,011379	58,781307	75,763608	178,203431	5,2395
log-log	1,019578	0,730216	0,515558	0,370574	2,7513

Qo'pol mezon: nisbat < 2 bo'lsa shart bajarilgan. **Ikkala modelda ham E sharti buzilgan.**

Diqqat — bu kutilgan natija emas edi. Xom modelda SD byudjet bilan *o'sadi*; log modelda *kamayadi*. Ya'ni logarifm yelpig'ichni yo'qotmadi — uni **teskari aylantirdi** va kuchini 5,2395 dan 2,7513 ga tushirdi. Sabab iqtisodiy: 1 mln \$ lik film 0,1 mln ham, 100 mln ham yig'ishi mumkin — *nisbiy* natija juda o'zgaruvchan; yirik byudjetli film esa nisbiy ma'noda ancha bashoratli.

Qoida: aylantirish sehrli tayoqcha emas. U qaysi uchi shovqinli ekanini o'zgartiradi, shovqinni yo'q qilmaydi. Har aylantirishdan keyin qoldiqlar diagrammasi qayta chiziladi. Va log modelning R^2 sini (0,466680) xom modelniki bilan (0,490273) **solishtirib bo'lmaydi** — ular turli y larni tushuntiradi.

9 Ta'sirchan nuqtalar: uchta boshqa-boshqa tushuncha

F176 · Leveraj

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}, \quad \frac{1}{n} \leq h_i \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n h_i = 2$$

Leveraj — nuqta x bo'yicha qanchalik chetda. U y ga **umuman bog'liq emas**: y_i ni istalgancha o'zgartiring, h_i o'zgarmaydi. O'rtacha leveraj $2/n$; $h_i > 4/n$ ni “katta” deb hisoblash odat. $\sum h_i = 2$ — baholangan parametrlar soni.

F177 · Studentlashgan qoldiq

$$\text{stud}_i = \frac{e_i}{s_e \sqrt{1 - h_i}}$$

Xom qoldiq e_i ni taqqoslab bo'lmaydi, chunki katta leverajli nuqtaning qoldig'i *tabiiy ravishda* kichik — chiziqli unga tortiladi. $\sqrt{1-h_i}$ ga bo'lish shu qiyshilikni tuzatadi. $|stud_i| > 2$ — e'tibor talab qiladi; > 3 — tekshirish shart.

F178–F179 · Kuk masofasi va uning chegarasi

$$D_i = \frac{stud_i^2}{2} \cdot \frac{h_i}{1-h_i} \quad (\text{F178}), \quad D_i > \frac{4}{n} \Rightarrow \text{tekshiring} \quad (\text{F179})$$

Kuk masofasi *ikkala* narsani birlashtiradi: nuqta chiziqliqdan qanchalik uzoq (studentlashgan qoldiq) va u chiziqli qanchalik tortadi (leveraj). U aslida bitta savolga javob beradi: **“bu nuqtani olib tashlasam, chiziqli qancha siljiydi?”**

Uchta tushuncha, uchta savol — chalkashtirmang

Kattalik	Savol	y ga bog'liqmi?
Leveraj h_i	Nuqta x bo'yicha chetdami?	Yo'q
Qoldiq e_i	Nuqta chiziqliqdan uzoqmi?	Ha
Kuk D_i	Nuqtasiz chiziqli siljiydimi?	Ha

Faqat uchinchi “ta'sirchanlik”ni o'lchaydi. Katta leveraj + kichik qoldiq $\Rightarrow$ ta'sir yo'q. Kichik leveraj + katta qoldiq $\Rightarrow$ ta'sir kichik. *Katta leveraj + katta qoldiq $\Rightarrow$ xavf.*

Ikki ta'sirchan nuqta, bir xil diagnostika, ikki xil to'g'ri javob

(a) Tojikiston, kartoshka, 1992–2018. To'liq model: $b_1 = 0,468036$ t/ga har yil · $b_0 = -920,056478$ · $R^2 = 0,460020$ · $s_e = 4,104564$ t/ga. Eng ta'sirchan nuqta — **1995-yil**, $y = 27,900$ t/ga: $h = 0,098087$, studentlashgan qoldiq = 3,649147, $D = 0,724102$ chegara $4/27 = 0,148148$ ga qarshi. Shu nuqtasiz: $b_1 = 0,564322$, $b_0 = -1113,693604$, $R^2 = 0,712811$, $s_e = 2,863862$ — qiyalik +20,5723 foizga o'zgardi.

Eng katta leveraj esa boshqa nuqtada: 1992-yil, $h = 0,140212$ — lekin uning Kuk masofasi atigi 0,002065. *Katta leveraj “ta'sirchan” degani emas.*

(b) Qozog'iston, sholi, 1992–2018. $b_1 = 0,061415$ t/ga har yil · $b_0 = -119,632651$ · $R^2 = 0,567978$ · $s_e = 0,433556$ t/ga. Eng ta'sirchan nuqta — **1992-yil**, $y = 3,992$ t/ga: $h = 0,140212$ (eng katta leveraj ham shu nuqtada), studentlashgan qoldiq = 3,201152, $D = 0,835555$. Shu nuqtasiz: $b_1 = 0,073294$, $R^2 = 0,739118$, $s_e = 0,339918$ — qiyalik +19,3426 foizga o'zgardi.

Diagnostika bir xil. Qaror esa boshqacha.

- *Tojikiston 1995.* Qo'shni yillar: 1994 = 11,167, 1996 = 10,770 t/ga. Qiymat qo'shnilaridan ikki baravardan ko'p yuqori, keyingi yil qaytib tushadi va hech qanday mexanizm buni tushuntirmaydi (fuqarolar urushi davri, 1992–1997). **Ehtimol manbadagi xato.** $\Rightarrow$ manbani tekshiring; tasdiqlansa tuzating, aks holda chiqarib tashlang va *buni hisobotda yozing*.
- *Qozog'iston 1992.* Qiymat 1995 ga qadar 2,193 ga tushadi va sekin tiklanadi. Bu **real tarix**: Sovet sug'orish tizimining qulashi. Nuqta “chetlashgan” emas — u modelning *tuzilishi* haqida ma'lumot beradi. $\Rightarrow$ nuqtani **saqlang**, modelni o'zgartiring (masalan, 1992–1998 ni alohida rejim deb qarang).

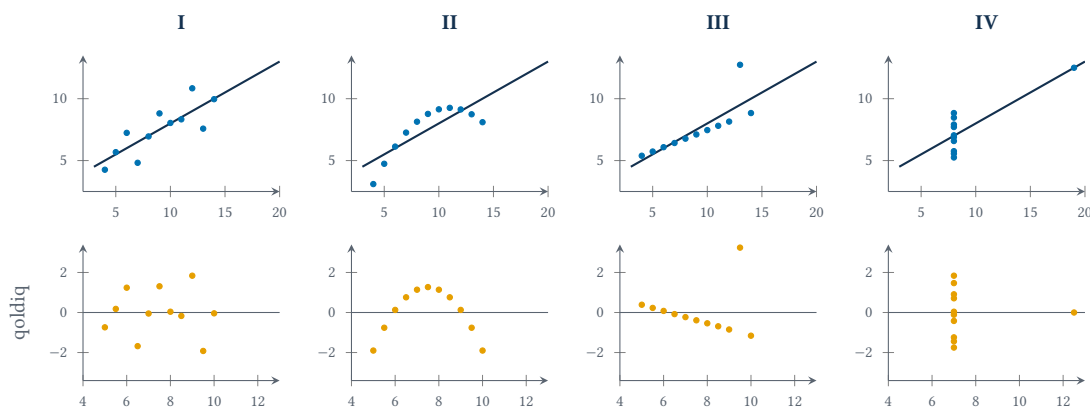
Statistik etika. Chetlashgan kuzatuvni “natija chiroyliroq bo'lsin” deb olib tashlash — bu 11-haftadagi *p-hacking* ning regressiyadagi shakli. Qoida bitta: *qaror ma'lumotning kelib chiqishidan chiqadi, natijadan emas* — va ikkala variant ham hisobotda ko'rsatiladi.

10 Anskomb kvarteti — 6-haftadan, endi qoldiqlar bilan

Anscombe (1973) to'rtta sun'iy to'plam tuzdi. Ularning *deyarli barcha* statistiklari bir xil.

to'plam	b_0	b_1	R^2	s_e	maks Kuk	maks h
I	3,0001	0,5001	0,6665	1,2366	0,4892	0,3182
II	3,0009	0,5000	0,6662	1,2372	0,8079	0,3182
III	3,0025	0,4997	0,6663	1,2363	1,3928	0,3182
IV	3,0017	0,4999	0,6667	1,2357	<i>aniqlanmagan</i>	1,0000

b_1 diapazoni **0,0004** · R^2 diapazoni **0,0005**.



Yuqorida — ma'lumot va chiziq; pastda — o'sha to'planning qoldiqlar diagrammasi.

- **I** — shartlar bajarilgan; qoldiqlar shaklsiz.
- **II** — **L buzilgan**: qoldiqlar aniq parabola.
- **III** — bitta chetlashgan nuqta; qolgan 10 tasi mukammal chiziqda.
- **IV** — bitta nuqta butun qiyalikni yaratadi ($h = 1,0000$).

IV to'plami — chegaraviy holat, to'liq o'qing

$x = 19$ nuqtasining leveraji $h = 1,0000$ — aynan 1; qoldig'i $-1,78 \times 10^{-15}$ — aynan 0. Chiziq bu nuqtadan **majburan** o'tadi: unga moslashish uchun "erkinlik" yo'q. Shuning uchun Kuk masofasi $0/0$ — **aniqlanmagan**, "katta" emas, *ma'nosiz*.

Bu nuqtasiz $S_{xx} = 0$: qolgan 10 kuzatuvda x butunlay o'zgarmaydi, demak qiyalikni hisoblab **bo'lmaydi**. Ya'ni butun b_1 qiymati *bitta* kuzatuvdan keladi — va $R^2 = 0,6667$ buni hech qanday tarzda ko'rsatmaydi.

6-haftada bu kvartet *korrelyatsiya* uchun ko'rsatilgan edi. Endi ma'lum: uni ochib beradigan vosita — **qoldiqlar diagrammasi**.

11 O'rtachaga qaytish — o'lchanadi, aytilmaydi

F182 · O'rtachaga qaytish

$$E[z_{t+1} | z_t] = \rho z_t, \quad |\rho| < 1$$

z — standartlashtirilgan qiymat. $|\rho| < 1$ bo'lgani uchun kutilayotgan keyingi qiymat joriy qiymatdan *o'rtachaga yaqinroq*. Bu biologik yoki iqtisodiy qonun emas — bu $|r| < 1$ bo'lgan **har qanday** bog'lanishning matematik oqibati. Golton (1886) uni otalar va o'g'illarning bo'yida kashf qilgan; "regressiya" so'zi shu yerdan kelgan.

Nazariya sonni AVVALDAN aytadi

25 ta qator (5 mamlakat $\times$ 5 ekin), har biridan trend olib tashlangan va qoldiqlar standartlashtirilgan; 650 ta ketma-ket yillar juftligi. Ketma-ket yillar qoldiqlari korrelyatsiyasi $\rho = 0,464954$ — **musbat**. Ya'ni yaxshi yildan keyin yana yaxshi yil kutiladi.

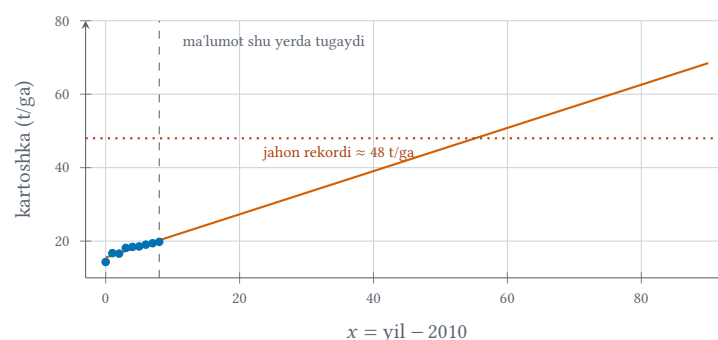
guruh	n	joriy z	keyingi z	nazariya ρz
$z > 1$	96	+1,5817	+0,6719	0,7354
$z < -1$	83	-1,5269	-0,7200	-0,7099
$z > 1,5$	42	+2,0324	+0,6713	0,9450
$z < -1,5$	41	-1,8539	-0,7296	-0,8620

Nazariya (F182): $0,464954 \times 1,5817 = 0,7354$. Kuzatilgan: **0,6719**. Ayirma 0,0635.

Nega bu muhim: soxta "samaradorlik" xulosasi. Agar eng yomon ishlagan guruhga "yordam dasturi" qo'llansa va keyingi yil ular yaxshilansa — bu dastur ishlaganini *isbotlamaydi*. Yuqoridagi jadval hech qanday dastursiz ham $-1,5269$ dan $-0,7200$ ga "yaxshilanishni" ko'rsatadi — ya'ni $+0,8069$ lik "yaxshilanish, hech qanday aralashuvsiz. Bu 1-haftadagi *nazorat guruhi* g'oyasining eng kuchli dalili.

Diqqat: o'rtachaga qaytish "yuqori guruh yomonlashdi" degani **emas**. U shunchaki $\rho < 1$ ekanining oqibati. Hech qanday sabab yo'q.

12 Ekstrapolyatsiya: model qachon ma'nosiz javob beradi



yil	x	$\hat{y}$ (t/ga)	holat
2014	4	17,8894	ma'lumot ichida
2018	8	20,2416	ma'lumot ichida
2019	9	20,8296	ekstrapolyatsiya
2025	15	24,3578	ekstrapolyatsiya
2050	40	39,0586	ekstrapolyatsiya
2100	90	68,4603	ma'nosiz

Ekstrapolyatsiyaning ikki turi

1-tur — x oralig'ida tashqarida. 2100-yil uchun model **68,4603** t/ga deydi. Bugungi jahon rekordi $\approx 45-50$ t/ga. Model ma'nosiz javob berdi va *hech qanday belgi bermadi* — chunki u shunchaki to'g'ri chiziqli. $R^2 = 0,869162$ ham buni ko'rsatmaydi. Qoida: model faqat ma'lumot kuzatilgan oraliqda amal qiladi; bu yerda $x \in [0; 8]$.

2-tur — noto'g'ri obyektga qo'llash. Model Qozog'iston kartoshkasi uchun tuzilgan. Uni O'zbekiston kartoshkasiga (2010–2018, kuzatilgan 23,972 dan 33,686 gacha) qo'llasak: RMSE = **12,514502** t/ga, modelning o'z s_e si esa 0,667950 t/ga — ya'ni 18,7357 marta yomonroq. x oralig'i to'g'ri edi; *obyekt* noto'g'ri edi. Bu tur ancha kam eslanadi va ancha ko'p uchraydi.

13 Regressiya tahlilini qanday o'tkazish — qadamma-qadam

To'qqizta qadam — imtihonda ham, ishdan ham shu tartib

- Sochma diagramma chizing.** Bog'lanish chiziqlimi? Chetlashgan nuqta bormi? *Hisoblashdan oldin.*
- Chiziqni quring:** $S_{xx}, S_{xy} \rightarrow b_1$ (F161), b_0 (F163). b_1 ni F162 bilan tekshiring.
- b_1 ni birliklar bilan talqin qiling:** “ x bir birlik oshganda y o'rtacha b_1 [birlik] ga oshadi”. b_0 ni faqat $x = 0$ ma'noli bo'lsa talqin qiling.
- R^2 va s_e ni birga keltiring** (F172, F174). Bittasini yolg'iz yozish — bu haftaning eng katta xatosi.
- Qoldiqlar diagrammasi** (e vs $\hat{y}$): L va E. Shakl bormi? Yelpig'ich bormi?
- Tartib bo'yicha qoldiqlar** (e vs yil/vaqt): I. Lag-1 korrelyatsiya yoki DW (F180). **QQ-diagramma:** N.
- Ta'sirchan nuqtalar:** h_i (F176), $stud_i$ (F177), D_i (F178) va chegara $4/n$ (F179). Topilsa — *ma'lumot kelib chiqishini* tekshiring.
- Bashorat** — faqat ma'lumot oralig'ida va faqat o'sha obyekt uchun.
- Nima isbotlanmaganini ayting:** sabab yo'q, oraliqdan tashqarida kafolat yo'q, qaysi shart buzilgan bo'lsa — o'sha.

Hisobot minimumi (bir jumla): “ $\hat{y} = b_0 + b_1x$; $b_1 = \dots$ [birlik]; $R^2 = \dots$; $s_e = \dots$ [birlik]; tekshirilgan shartlar: L (...), I (...), N (...), E (...).”

14 To'liq qo'lda hisoblar: I1–I4

Quyidagi to'rtta masalaning ma'lumoti **faraziy** — ular rasmiy statistika emas, faqat hisob tartibini mashq qilish uchun tuzilgan. Slaydlardagi va yuqoridagi bo'limlardagi barcha sonlar esa *real* ma'lumotdan (OWID/FAOSTAT va film byudjetlari fayli) olingan.

I1 (faraziy) · Kichik toza to'plam ($n = 6$) — butun sikl

$x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$; $y = 3, 5, 4, 8, 9, 13$.

(1) Og'ishlar. $\bar{x} = 3,5$, $\bar{y} = 7$.

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
1	3	-2,5	-4	10,00	6,25
2	5	-1,5	-2	3,00	2,25
3	4	-0,5	-3	1,50	0,25
4	8	+0,5	+1	0,50	0,25
5	9	+1,5	+2	3,00	2,25
6	13	+2,5	+6	15,00	6,25
yig'indi				$S_{xy} = 33$	$S_{xx} = 17,5$

$S_{yy} = 70$.

(2) Chiziq. $b_1 = 33/17,5 = \mathbf{1,885714}$ (F161); $b_0 = 7 - 1,885714 \times 3,5 = \mathbf{0,400000}$ (F163). Tekshiruv: $r = 0,942857$, $s_x = 1,870829$, $s_y = 3,741657$, $r s_y/s_x = 1,885714$ ✓

(3) Bashorat, qoldiq, leveraj.

x	y	$\hat{y}$	e	$x \cdot e$	h_i (F176)
1	3	2,285714	+0,714286	0,714286	0,523810
2	5	4,171429	+0,828571	1,657143	0,295238
3	4	6,057143	-2,057143	-6,171429	0,180952
4	8	7,942857	+0,057143	0,228571	0,180952
5	9	9,828571	-0,828571	-4,142857	0,295238
6	13	11,714286	+1,285714	7,714286	0,523810
yig'indi			$-4,44 \times 10^{-16}$	0	2,000000

F166 ✓ F167 ✓ $\sum h_i = 2$ ✓

(4) Og'ish tarkibi. $SSE = 7,771429$, $SSR = 62,228571$, $SST = 70,000000$ (F171 ✓); $R^2 = \mathbf{0,888980} = r^2$ (F172–F173); $s_e = \sqrt{7,771429/4} = \mathbf{1,393864}$, $df = 4$ (F174–F175).

(5) Bashorat. $\hat{y}(7) = 0,4 + 1,885714 \times 7 = \mathbf{13,600000}$ — lekin $x = 7$ ma'lumot oralig'idan **tashqarida**: bu *ekstrapolyatsiya*, javobda shuni yozing.

(6) Javob. “ $\hat{y} = 0,4000 + 1,8857x$; x bir birlik oshganda y o'rtacha 1,8857 birlikka oshadi; $R^2 = 0,8890$; $s_e = 1,3939$ birlik ($n = 6$ da bu katta — diagrammani ko'rmasdan xulosa qilmang).”

I2 (faraziy) · Bitta qiymat o'zgaradi — ta'sirchanlik qo'lda ko'rinadi

Xuddi shu x , lekin y_6 : $13 \rightarrow 3$. Ya'ni $y = 3, 5, 4, 8, 9, 3$.

	I1 ($y_6 = 13$)	I2 ($y_6 = 3$)
b_1	1,885714	0,457143
b_0	0,400000	3,733333
R^2	0,888980	0,109714
h_6 (F176)	0,523810	0,523810
D_6 (F178)	0,982721	1,881226

Qiyalik $-75,76$ foizga o'zgardi; Kuk chegarasi $4/6 = 0,666667$ — ikkala holatda ham oshib ketgan (F179).

✓ h_6 **ikkala holatda ham aynan 0,523810 — ayirma 0**. Leveraj y ga bog'liq emas. Bu — shu g'oyani yodda saqlashning eng arzon usuli: bitta y qiymatini 10 birlikka o'zgartirdik, qiyalik uchdan biriga tushdi, leveraj esa *umuman* qimirlamadi.

Qaysi biri to'g'ri model? Savol noto'g'ri qo'yilgan. Ikkalasi ham eng kichik kvadratlar bergan *to'g'ri* chiziq. Savol boshqacha: y_6 qiymati qayerdan kelgan? Agar u o'lchov xatosi bo'lsa — tuzating. Agar u haqiqiy kuzatuv bo'lsa — model chiziqli emasligini yoki dispersiya teng emasligini ko'rsatadi.

I3 (faraziy) · ANOVA jadvalidan R^2 va s_e ni tiklash

Berilgan: $n = 20$, $SST = 480,00$, $SSE = 108,00$.

$SSR = 480 - 108 = 372,000000$ (F171); $R^2 = 372/480 = 0,775000$ (F172); $|r| = \sqrt{0,775} = 0,880341$ — **ishora b_1 dan olinadi**, SST/SSE dan emas (F173); $s_e = \sqrt{108/18} = 2,449490$, $df = 18$ (F174–F175); $s_y = \sqrt{480/19} = 5,026247$.

Talqin. Model tipik og'ishni 5,026247 dan 2,449490 ga tushirdi, ya'ni **51,2660** foizga kamaytirdi. E'tibor bering: $R^2 = 0,775$ “katta” ko'rinadi, lekin xatoning kamayishi *yarmidan* sal ko'proq. Bu ikki son bir narsa emas: R^2 kvadratlar bo'yicha, s_e esa y birligida o'lchanadi.

I4 (faraziy) · b_1 ni r dan tiklash va teskari regressiya

Berilgan: $r = -0,72$; $s_x = 4,00$; $s_y = 15,00$; $\bar{x} = 25,00$; $\bar{y} = 60,00$.

$b_1 = r s_y / s_x = -0,72 \times 15 / 4 = -2,700000$ (F162); $b_0 = 60 - (-2,7) \times 25 = 127,500000$ (F163); $R^2 = r^2 = 0,518400$ (F173); $\hat{y}(30) = 127,5 - 2,7 \times 30 = 46,500000$.

Teskari regressiya ($x \sim y$): $b'_1 = r s_x / s_y = -0,72 \times 4 / 15 = -0,192000$. Tekshiruv: $b_1 \cdot b'_1 = (-2,7) \times (-0,192) = 0,518400 = r^2$ — *aynan*.

Xulosa (juda muhim). $b'_1 \neq 1/b_1$: $1/(-2,7) = -0,370370$, lekin $b'_1 = -0,192000$. Ya'ni $y \sim x$ va $x \sim y$ **ikki BOSHQA chiziqliq**. Sabab: eng kichik kvadratlar *vertikal* masofalarni minimallashtiradi, va “vertikal” qaysi o'zgaruvchi y ekaniga bog'liq. Ular faqat $|r| = 1$ bo'lgandagina ustma-ust tushadi.

15 Xulosa jadvallari

Kattalik	Qanday savolga javob beradi	Diqqat
b_1 (F161–F162)	x bir birlik oshsa y qanchaga o'zgaradi	Birligi bor; ishorasi r bilan bir xil; <i>sabab emas</i>
b_0 (F163)	$x = 0$ dagi model qiymati	$x = 0$ oraliqda bo'lmasa — talqin qilinmaydi
R^2 (F172)	Model x ni qanchalik ishlatdi	Birliksiz; modelning <i>to'g'riligini</i> bildirmaydi
s_e (F174)	Bashorat qanchalik aniq	y birligida; amaliy qaror uchun <i>aynan shu</i> kerak
h_i (F176)	Nuqta x bo'yicha chetdami	y ga bog'liq emas; $\sum h_i = 2$
$stud_i$ (F177)	Nuqta chiziqdan uzoqmi	$ \cdot > 3$ — tekshirish shart
D_i (F178)	Nuqtasiz chiziqli siljiydimi	Chegara $4/n$ (F179); <i>o'chirish buyrug'i emas</i>
DW (F180)	Qoldiqlar ketma-ket bog'liqligi	≈ 2 yaxshi; $\ll 2$ musbat avtokorrelyatsiya

Vaziyat	Nima qilinadi	Nima QILINMAYDI
R^2 past	Natijani shunday yozing: trend yo'q ekan	Boshqa model “qidirib” R^2 ni ko'tarish
Qoldiqlarda egrilik	Modelni o'zgartiring (log, kvadrat had)	R^2 ga qarab “yaxshi” deb xulosa qilish
Yelpig'ich shakli	Aylantirishni sinang va <i>qayta chizing</i>	“Log hammasini tuzatadi” deb ishonish
To'lqin (I buzilgan)	Vaqt qatori usullari (kurs doirasidan tashqari); s_e ga ishonmang	p -qiymatni o'zgarishsiz keltirish
Ta'sirchan nuqta	Manbani tekshiring; ikkala natijani ham bering	Sabab ko'rsatmasdan o'chirish
Bashorat oraliqdan tashqarida	Aytimgan yoki katta ogohlantirish bilan ayting	Modelga “ishonish” — u ogohlantirmaydi

16 12-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Qisqacha ma'nosi
Chiziqli regressiya	Linear Regression	Bog'lanish <i>shaklini</i> chiziq bilan modellashtirish
Eng kichik kvadratlar usuli	Least Squares	$\sum e_i^2$ ni minimallashtiruvchi chiziqni tanlash
Qiyalik	Slope	b_1 : x bir birlik oshganda y ning o'rtacha o'zgarishi
Kesishma	Intercept	b_0 : $x = 0$ dagi model qiymati
Bashorat qilingan qiymat	Fitted / Predicted Value	$\hat{y}_i$: chiziqning x_i dagi qiymati
Qoldiq	Residual	$e_i = y_i - \hat{y}_i$, vertikal og'ish
Qoldiqlar diagrammasi	Residual Plot	e vs $\hat{y}$ — haftaning asosiy vositasi
Jami kvadratlar yig'indisi	Total Sum of Squares (SST)	y ning o'rtachadan jami og'ishi
Model kvadratlari yig'indisi	Regression Sum of Squares (SSR)	Model tushuntirgan qism
Qoldiq kvadratlar yig'indisi	Error Sum of Squares (SSE)	Model tushuntirmagan qism
Determinatsiya koeffitsiyenti	Coefficient of Determination	$R^2 = SSR/SST$, birliksiz
Qoldiq standart og'ishi	Residual Standard Error	s_e : chiziq atrofidagi tipik og'ish, y birligida
Leveraj	Leverage	h_i : nuqta x bo'yicha qanchalik chetda
Studentlashgan qoldiq	Studentised Residual	Leverajga tuzatilgan qoldiq
Kuk masofasi	Cook's Distance	Nuqtani olib tashlash chiziqni qancha siljitadi
Ta'sirchan nuqta	Influential Point	D_i katta bo'lgan kuzatuv
Darbin–Uotson statistikasi	Durbin–Watson statistic	Qoldiqlar ketma-ket bog'liqligining o'lchovi
Avtokorrelyatsiya	Autocorrelation	Qator o'zining o'tmishi bilan korrelyatsiyasi
Ekstrapolyatsiya	Extrapolation	Ma'lumot oralig'idan tashqarida bashorat
O'rtachaga qaytish	Regression to the Mean	Ekstremal qiymatdan keyin o'rtachaga yaqinlashish
Elastiklik	Elasticity	Foizga foiz: log–log modeldagi b_1
Log–log model	Log–log Model	log y ni log x ga regressiya qilish
Chiziqlik sharti	Linearity	L: bog'lanish haqiqatan chiziqlimi
Teng dispersiya sharti	Equal Variance / Homoscedasticity	E: qoldiqlar tarqoqligi doimiy
Yelpig'ich shakli	Fan Shape / Heteroscedasticity	E buzilganining ko'rinishi

17 O'nta keng tarqalgan xato

Bu haftaning kanonik ro'yxati — imtihonda eng ko'p ball shu yerda yo'qotiladi

1. **R^2 yuqori $\Rightarrow$ model to'g'ri**. Anskombning to'rttasida ham $R^2 \approx 0,666$ — faqat bittasi yaroqli. R^2 modelning to'g'riligini umuman o'lchamaydi.
2. **R^2 past $\Rightarrow$ model yomon**. Qirg'izistonda $R^2 = 0,0029$ — bu *natija*: trend yo'q. Past R^2 ma'lumot haqidagi haqiqiy javob bo'lishi mumkin.
3. **R^2 va s_e ni chalkashtirish**. R^2 birliksiz va bashorat aniqligini bermaydi. “Qanchalik aniq bashorat qilaman?” degan savolga faqat s_e javob beradi. *Hech qachon bittasini yolg'iz yozmang*.
4. **b_0 ni har doim talqin qilish**. $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lmasa, b_0 — shunchaki chiziqning bir qismi. “Byudjeti nol bo'lgan film –0,705390 mln \$ yig'adi” — ma'nosiz gap.
5. **“Qiyalik sabab-oqibatni ko'rsatadi”**. Yo'q. Bu haftada halol fe'l — “bog'liq”, “birga o'zgaradi”. Sabab, chalg'ituvchi omil va Simpson paradoksi — 13-haftaning butun mavzusi.
6. **$y \sim x$ va $x \sim y$ ni bir xil deb hisoblash**. $b_1 \cdot b'_1 = r^2$, $b'_1 \neq 1/b_1$. I4 da: –2,700000 va –0,192000, ko'paytmasi 0,518400. Ikki *boshqa* chiziq.
7. **Katta leverajni “ta'sirchan” deb atash**. Tojikistonda eng katta leveraj 1992-yilda ($h = 0,140212$, Kuk atigi 0,002065), ta'sirchan nuqta esa 1995-yilda ($h = 0,098087$, Kuk 0,724102).
8. **Chetlashgan kuzatuvni avtomatik o'chirish**. Qaror ma'lumotning *kelib chiqishidan* chiqadi, natijadan emas. Tojikiston 1995 va Qozog'iston 1992 bir xil diagnostika beradi va ikki xil qaror talab qiladi.
9. **Normallikni testlash, chiziqlikni tekshirmaslik**. Eng muhim shart eng oson ko'riladi. Yodda tuting: $n = 2\,436$ da Shapiro–Uilk $p = 0,000000$ beradi — bu “model yaroqsiz” degani emas, “ n katta” degani. Qaror QQ-diagramma bilan qabul qilinadi.
10. **Ekstrapolyatsiya**. $\hat{y}(2100) = 68,4603$ t/ga, jahon rekordi ≈ 48 t/ga. Model ogohlantirmaydi — *siz ogohlantirasiz*. Ikkinchi turini ham unutmang: to'g'ri oraliq, noto'g'ri obyekt (RMSE 12,514502 va s_e 0,667950).

18 Formula kartasi va F159–F183 ko'rsatkichi

STAT201 · 12-hafta · yod olinadigan minimum

1. Chiziqni beshta belgidan quring.

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = r \frac{s_y}{s_x}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i$$

2. Ikkita ayniyat — bepul tekshiruv. $\sum e_i = 0$, $\sum x_i e_i = 0$, va chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi.

3. Uchta yig'indi, ikkita natija. $SST = SSR + SSE$ (ayniyat, taxmin emas); $R^2 = SSR/SST = r^2$; $s_e = \sqrt{SSE/(n-2)}$. Hech qachon bittasini yolg'iz keltirmang.

4. L-I-N-E, muhimlik tartibida. L (eng muhim, eng oson) $\rightarrow$ I $\rightarrow$ E $\rightarrow$ N (eng kam muhim). Vositalar: e vs $\hat{y}$ · e vs tartib / DW · e vs $\hat{y}$ · QQ-diagramma.

5. Uchta diagnostika — uchta boshqa savol. h_i (x da chetdami, y ga bog'liq emas) · stud_i (chiziqdan uzoqmi) · D_i (chiziq siljiydimi, chegara $4/n$).

6. Yod olinadigan sonlar. $\sum h_i = 2$; o'rtacha $h = 2/n$; Kuk chegarasi $4/n$; lag-1 chegarasi $z_{0,975}/\sqrt{n}$; DW $\approx 2(1 - \rho_1)$; $z_{0,975} = 1,959964$.

7. Beshta o'lchangan fakt — hafta xotirasi. (a) Qozog'iston kartoshka: $b_1 = 0,588033$ t/ga har yil, $R^2 = 0,869162$, $s_e = 0,667950$ t/ga. (b) Filmlarda 31 ta nolli qator qoldiqlar diagrammasi bilan topildi; olib tashlash qiylalikni atigi 0,4650 foizga o'zgartirdi. (c) Log-log elastiklik 1,148411, lekin yelpig'ich *teskari* aylandi (5,2395 $\rightarrow$ 2,7513). (d) Anskomb IV: $h = 1,0000$, Kuk aniqlanmagan. (e) O'rtachaga qaytish: nazariya 0,7354, kuzatuv 0,6719.

8. Hisobot uchligi. Baho (birlik bilan) $\rightarrow R^2$ va $s_e \rightarrow$ tekshirilgan shartlar. 13-haftadan boshlab bunga ishonch oralig'i va p -qiymat qo'shiladi — va tartib **effekt** $\rightarrow$ **oralig** $\rightarrow p$ bo'ladi.

9. Bu hafta QILINMAYDIGAN narsalar. b_1 uchun standart xato va t -test · koeffitsiyentlar uchun ishonch oralig'i · $\hat{y}$ uchun bashorat oralig'i · ko'p omilli regressiya · korrelyatsiya va sababiyat — **barchasi 13-haftada**.

F	Nomi	F	Nomi
F159	Regressiya modeli	F172	$R^2 = SSR/SST$
F160	Eng kichik kvadratlar mezoni	F173	$R^2 = r^2$
F161	$b_1 = S_{xy}/S_{xx}$	F174	Qoldiq standart og'ishi s_e
F162	$b_1 = r s_y/s_x$	F175	Erkinlik darajasi $n - 2$
F163	$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$	F176	Leveraj h_i
F164	Bashorat $\hat{y}_i$	F177	Studentlashgan qoldiq
F165	Qoldiq e_i	F178	Kuk masofasi D_i
F166	$\sum e_i = 0$	F179	Kuk chegarasi $4/n$
F167	$\sum x_i e_i = 0$	F180	Darbin–Uotson statistikasi
F168	SST	F181	Chiziq $(\bar{x}, \bar{y})$ dan o'tadi
F169	SSR	F182	O'rtachaga qaytish
F170	SSE	F183	Log-log model: elastiklik
F171	$SST = SSR + SSE$		

O'qish va keyingi hafta

Bu haftaning majburiy o'qishi — ikkalasi ham qisqa. Anscombe F. (1973), *Graphs in statistical analysis*, The American Statistician 27(1), 17–21 — 5 sahifa; Galton F. (1886), *Regression towards mediocrity in hereditary stature*, Journal of the Anthropological Institute 15, 246–263 — birinchi 6 sahifa yetarli.

Asosiy darslik: IMS (2-nashr) 7- va 24-boblar; Newbold 11.1–11.5; Heumann 11-bob. **Qo'shimcha:** Cook R. D. (1977), *Technometrics* 19(1), 15–18; Durbin J., Watson G. (1951), *Biometrika* 38(1/2), 159–177; Kahneman D. (2011), *Thinking, Fast and Slow*, 17-bob.

13-haftada: b_1 chinakam nolga tengmi? Buning uchun b_1 ning standart xatosi, t -test va ishonch oralig'i kerak bo'ladi — va nihoyat kurs boshidan beri kechiktirilgan savol: *korrelyatsiya va sababiyat*.